

Dodatek do pisania sprawozdań

Doświadczenie O2

Mateusz Bajda

1 Zawartość sprawozdania

1. W głównej części sprawozdania należy uwzględnić:

- wstęp teoretyczny,
- opis przeprowadzonego doświadczenia (kolejne etapy pomiarów; opcjonalnie można dołączyć zdjęcie układu pomiarowego),
- charakterystykę niepewności przyrządów pomiarowych użytych w eksperymencie (element szczególnie istotny),
- wyniki pomiarów (np. w formie tabel zawierających zmierzone wielkości wraz z odpowiadającymi im niepewnościami),
- wyznaczone wartości ogniskowej dla każdej serii pomiarowej (wraz z niepewnościami),
- końcowy wynik wyznaczenia ogniskowej (z podaniem niepewności całkowitej),
- porównanie uzyskanych wartości ogniskowej z wartościami tablicowymi (na podstawie danych dotyczących zdolności skupiającej podanych przez producenta),
- porównanie zastosowanych metod wyznaczania ogniskowej (metoda równania soczewki oraz metoda Bessela),
- wyznaczone miary aberracji sferycznej (μ_{sf}) oraz chromatycznej (μ_{ch}), o ile zostały zmierzone.

2. W drugiej części sprawozdania (rozdział *Dodatek*) należy zamieścić:

- wzory wykorzystywane do wyznaczania ogniskowej układu soczewek skupiających wraz z ich niepewnościami,
- wzory stosowane do wyznaczania ogniskowej soczewki rozpraszającej (w układzie z soczewkami skupiającymi) oraz odpowiadających jej niepewności,
- wzory używane do wyznaczania miary aberracji sferycznej oraz jej niepewności,
- wzory używane do wyznaczania miary aberracji chromatycznej oraz jej niepewności.

Uwaga: Wzory mogą być również przywoływane bezpośrednio w głównym tekście podczas analizy wyników. Dla zachowania przejrzystości zaleca się jednak zebranie wszystkich kluczowych zależności (w szczególności tych dotyczących niepewności) w rozdziale *Dodatek* i odwoływanie się do nich w treści sprawozdania.

3. W trzeciej części sprawozdania (na końcu dokumentu) należy obowiązkowo dołączyć skan zeszytu laboratoryjnego zawierającego wykonane pomiary, co umożliwi weryfikację uzyskanych wyników.

2 Analiza wykonanych pomiarów

Celem przeprowadzonego doświadczenia jest wyznaczenie ogniskowych soczewek oraz analiza wybranych wad optycznych. Zadanie to realizowane jest w kilku etapach:

1. wyznaczenie ogniskowej układu soczewek skupiających na podstawie równania soczewki,
2. wyznaczenie ogniskowej układu soczewek skupiających metodą Bessela,
3. wyznaczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej w układzie z soczewkami skupiającymi metodą Bessela,
4. wyznaczenie miary aberracji sferycznej metodą Bessela,
5. wyznaczenie miary aberracji chromatycznej metodą Bessela.

Istotną wielkością w optyce geometrycznej jest *zdolność skupiająca* Z , zdefiniowana jako odwrotność ogniskowej soczewki:

$$Z = \frac{1}{f}, \quad (1)$$

gdzie f oznacza ogniskową wyrażoną w metrach. Jednostką zdolności skupiającej jest dioptria:

$$1 \text{ D} = 1 \text{ m}^{-1}. \quad (2)$$

Układ soczewek

W przypadku układu cienkich soczewek ustawionych współosiowo, zdolności skupiające poszczególnych elementów sumują się, co oznacza, że wielkość Z ma charakter addytywny:

$$Z = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n. \quad (3)$$

Odpowiada temu zależność dla ogniskowej układu:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \dots + \frac{1}{f_n}. \quad (4)$$

W niniejszym doświadczeniu wykorzystywane są następujące konfiguracje układów optycznych:

- etapy I i II — układ dwóch soczewek skupiających,
- etap III — układ trzech soczewek: dwóch skupiających oraz jednej rozpraszającej.

W dalszej części doświadczenia analizowane są wady optyczne pojedynczej soczewki o dużej średnicy, co umożliwia ich wyraźniejszą obserwację:

- etap IV — badanie aberracji sferycznej z wykorzystaniem co najmniej dwóch przysłon: przyosiowej i brzegowej,
- etap V — badanie aberracji chromatycznej z użyciem przysłony przyosiowej oraz promieniowania o różnych długościach fali.

2.1 Plan wykonywania pomiarów

W trakcie doświadczenia położenie przedmiotu x_p ustalamy na początku i nie zmieniamy go w dalszej części ćwiczenia, czyli zakładamy, że ma stałą wartość, ale z niepewnością którą omówimy później. Zmieniamy jedynie położenie ekranu x_e oraz położenie soczewki lub układu soczewek x_s .

Dla każdego ustawienia ekranu definiujemy:

$$L_j = |x_{e,j} - x_p|, \quad (5)$$

gdzie indeks j oznacza numer ustawienia ekranu.

Dla danej wartości L_j szukamy dwóch położen soczewki lub układu soczewek, dla których na ekranie powstaje ostry obraz:

- $x_{s,j}^{(\text{pow})}$ — położenie soczewki odpowiadające obrazowi powiększonemu,
- $x_{s,j}^{(\text{pomn})}$ — położenie soczewki odpowiadające obrazowi pomniejszonemu.

Dla każdego z tych położen wykonujemy kilka niezależnych odczytów. Odczyty oznaczamy dodatkowym indeksem k :

$$x_{s,j,k}^{(\text{pow})}, \quad x_{s,j,k}^{(\text{pomn})}. \quad (6)$$

W przypadku pomiarów wykonywanych po obrocie soczewki lub układu soczewek o 180° stosujemy prim:

$$x_{s,j,k}'^{(\text{pow})}, \quad x_{s,j,k}'^{(\text{pomn})}. \quad (7)$$

Obrót soczewki o 180° pozwala sprawdzić, czy wynik nie zależy od sposobu zamocowania soczewki w uchwycie — jest to ważne, ponieważ wskaźnik używany do odczytu położenia na ławie optycznej nie musi idealnie odpowiadać położeniu środka optycznego soczewki lub układu soczewek. Jeżeli po obrocie uzyskane położenia różnią się systematycznie od położen przed obrotem, należy uwzględnić to w analizie lub przynajmniej omówić w dyskusji wyników.

Komentarz 1 Odczyty przed i po obrocie soczewki traktujemy jako pomiary tej samej wielkości, ale wykonane dla dwóch orientacji układu. W praktyce można:

- opracować obie orientacje osobno i porównać wyniki,
- albo połączyć wszystkie odczyty i wyznaczyć jedną średnią wartość położenia.

Drugie podejście jest prostsze, ale pierwsze daje więcej informacji o ewentualnym przesunięciu wynikającym z geometrii uchwytu.

2.2 Liczba pomiarów

2.2.1 Układ dwóch soczewek skupiających

Dla układu dwóch soczewek skupiających wykonujemy pomiary dla trzech różnych położań ekranu, czyli dla trzech wartości L_j . Dla każdej wartości L_j wyznaczamy dwa położenia układu soczewek:

$$x_{s,j}^{(\text{pow})}, \quad x_{s,j}^{(\text{pomn})}.$$

Dla każdego położenia wykonujemy:

- 4 odczyty w ustawieniu podstawowym,
- 4 odczyty po obrocie układu soczewek o 180° .

Oznacza to łącznie:

$$3 \cdot 2 \cdot 8 = 48 \quad (8)$$

odczytów położenia układu soczewek.

Z tych samych danych wykonujemy dwie analizy:

- metodą równania soczewki — wykorzystując położenie odpowiadające obrazowi powiększonemu, a opcjonalnie także położenie odpowiadające obrazowi pomniejszonemu,
- metodą Bessela — wykorzystując oba położenia układu soczewek.

2.2.2 Układ dwóch soczewek skupiających i jednej rozpraszającej

W kolejnym etapie do układu dwóch soczewek skupiających dokładamy soczewkę rozpraszającą. Układ jako całość powinien nadal być skupiający, tzn. powinien dawać rzeczywisty obraz na ekranie.

Pomiary wykonujemy metodą Bessela dla trzech różnych położań ekranu. Dla każdej wartości L_j znajdujemy dwa położenia układu soczewek:

$$x_{s,j}^{(\text{pow})}, \quad x_{s,j}^{(\text{pomn})}.$$

Dla każdego z tych położań wykonujemy:

- 4 odczyty w ustawieniu podstawowym,
- 4 odczyty po obrocie układu soczewek o 180° .

Łączna liczba odczytów wynosi:

$$3 \cdot 2 \cdot 8 = 48. \quad (9)$$

Główną metodą analizy jest tutaj metoda Bessela. Dodatkowo, jeżeli jakość danych na to pozwala, można porównać wynik z wartością otrzymaną z równania soczewki.

2.2.3 Aberracja sferyczna

Do badania aberracji sferycznej wykorzystujemy pojedynczą soczewkę o dużej średnicy. Pomiary wykonujemy metodą Bessela dla co najmniej dwóch przysłon:

- przysłony przyosiowej,
- przysłony brzegowej.

Należy wykonać pomiary dla przysłon granicznych, ponieważ różnica ogniskowych między nimi jest największa i pozwala jednoznacznie zaobserwować aberrację sferyczną.

Dla każdej przysłony wybieramy dwa położenia ekranu, czyli dwie wartości L_j . Dla każdej wartości L_j znajdujemy dwa położenia soczewki odpowiadające ostrym obrazom:

$$x_{s,j}^{(\text{pow})}, \quad x_{s,j}^{(\text{pomn})}.$$

Dla każdego położenia wykonujemy po 4 niezależne odczyty. W tej części nie obracamy soczewki, ponieważ interesuje nas porównanie ogniskowej dla różnych części soczewki, a nie wpływ jej orientacji w uchwycie. Łączna liczba odczytów wynosi:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 4 = 32, \quad (10)$$

gdzie kolejne czynniki oznaczają: liczbę przysłon, liczbę położań ekranu, liczbę ostrych obrazów oraz liczbę powtórzeń.

2.2.4 Aberracja chromatyczna

Do badania aberracji chromatycznej wykorzystujemy tę samą dużą soczewkę, ale stosujemy przysłonę przyosiową, aby ograniczyć wpływ aberracji sferycznej. Pomiary wykonujemy dla różnych barw światła, np.:

- czerwonej,
- zielonej,
- niebieskiej.

W szczególności należy wykonać pomiary dla barw skrajnych (czerwonej i niebieskiej), ponieważ różnica ogniskowych między nimi jest największa i pozwala jednoznacznie zaobserwować aberrację chromatyczną.

Dla każdej barwy wybieramy dwa położenia ekranu. Dla każdej wartości L_j znajdujemy dwa położenia soczewki dające ostry obraz:

$$x_{s,j}^{(\text{pow})}, \quad x_{s,j}^{(\text{pomn})}.$$

Dla każdego położenia wykonujemy po 4 niezależne odczyty. W tej części również nie obracamy soczewki, ponieważ interesuje nas porównanie ogniskowych dla różnych długości fali.

Łączna liczba odczytów wynosi:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 4 = 32, \tag{11}$$

jeżeli wykonujemy pomiary dla dwóch barw, albo:

$$3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 4 = 48, \tag{12}$$

jeżeli wykonujemy pomiary dla trzech barw.

2.3 Opracowanie danych pomiarowych

2.3.1 Krok 1: Wyznaczenie wartości średnich

Dla każdej konfiguracji (czyli dla ustalonej wartości L_j oraz danego rodzaju obrazu) wykonujemy kilka odczytów położenia soczewki:

$$x_{s,j,1}, x_{s,j,2}, \dots, x_{s,j,n}.$$

Na ich podstawie wyznaczamy wartość średnią:

$$\bar{x}_{s,j} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_{s,j,k}. \quad (13)$$

Jeżeli pomiary wykonano zarówno przed, jak i po obrocie układu soczewek o 180° , można:

- wyznaczyć średnie osobno dla obu orientacji,
- albo połączyć wszystkie odczyty i wyznaczyć jedną wspólną średnią.

Komentarz 2 *Drugie podejście jest prostsze i zwykle wystarczające. Pierwsze pozwala dodatkowo sprawdzić, czy występuje przesunięcie wynikające z konstrukcji uchwytu soczewki.*

Przykład:

Założmy, że dla danej konfiguracji ($j = 1$) oraz obrazu powiększonego wykonano 4 odczyty przed obrotem oraz 4 odczyty po obrocie układu soczewek o 180° :

$$\begin{aligned} \text{przed obrotem: } x_{s,1,k}^{(\text{pow})} &= 42,1, 42,0, 42,2, 42,1 \text{ cm,} \\ \text{po obrocie: } x_{s,1,k}'^{(\text{pow})} &= 42,3, 42,2, 42,3, 42,2 \text{ cm.} \end{aligned}$$

(1) Średnie osobno:

$$\begin{aligned} \bar{x}_{s,1}^{(\text{pow})} &= \frac{42,1 + 42,0 + 42,2 + 42,1}{4} = 42,1 \text{ cm,} \\ \bar{x}_{s,1}'^{(\text{pow})} &= \frac{42,3 + 42,2 + 42,3 + 42,2}{4} = 42,25 \text{ cm.} \end{aligned}$$

Różnica między średnimi:

$$\Delta = 0,15 \text{ cm.}$$

(2) Wspólna średnia (ze wszystkich odczytów):

$$\bar{x}_{s,1}^{(\text{pow})} = \frac{42,1 + 42,0 + 42,2 + 42,1 + 42,3 + 42,2 + 42,3 + 42,2}{8} = 42,175 \text{ cm.}$$

Komentarz 3 *Jeżeli średnie przed i po obrocie różnią się o wartość porównywalną z niepewnością odczytu, można połączyć wszystkie pomiary i wyznaczyć jedną średnią.*

Jeżeli różnica jest wyraźnie większa, warto rozważyć analizę obu przypadków osobno lub uwzględnić tę różnicę jako dodatkowe źródło niepewności oraz opisać to w sprawozdaniu.

2.3.2 Krok 2: Wyznaczenie niepewności położenia

Niepewność pojedynczego odczytu położenia wynika z dokładności miarki zamontowanej na ławie optycznej oraz sposobu odczytu (np. efektu paralaksy). Ma ona charakter niepewności typu B. Zakładamy, że maksymalny błąd odczytu związany z podziałką miarki wynosi:

$$\Delta x = \frac{d}{2}, \quad (14)$$

gdzie d oznacza najmniejszą działkę miarki. Dodatkowo możemy uwzględnić niepewność eksperymentatora Δx_E , wynikającą np. z patrzenia pod kątem na skalę. Zakładając rozkład jednostajny obu błędów, odpowiadające im niepewności standardowe wynoszą:

$$u_B(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}}, \quad u_E(x) = \frac{\Delta x_E}{\sqrt{3}}. \quad (15)$$

Łącząc te niezależne źródła niepewności, otrzymujemy:

$$u_{\text{syst}}(x) = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_E}{\sqrt{3}}\right)^2}. \quad (16)$$

gdzie:

- Δx — maksymalny błąd odczytu wynikający z podziałki miarki,
- Δx_E — oszacowany błąd odczytu związany z eksperymentatorem (np. paralaksa).

Jeżeli wykonano wiele odczytów położenia soczewki, można dodatkowo wyznaczyć niepewność typu A średniej:

$$u_A(\bar{x}_{s,j}) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (x_{s,j,k} - \bar{x}_{s,j})^2}. \quad (17)$$

Wówczas całkowitą niepewność średniego położenia soczewki wyznaczamy jako:

$$u(\bar{x}_{s,j}) = \sqrt{u_A^2(\bar{x}_{s,j}) + u_{\text{syst}}^2(x_s)}. \quad (18)$$

Komentarz 4 Niepewność typu A opisuje rozrzut wykonanych pomiarów i zależy od liczby odczytów oraz powtarzalności ustawienia ostrości obrazu.

Niepewność typu B wynika z ograniczeń aparatury i sposobu pomiaru — nie zmniejsza się wraz z liczbą powtórzeń. W praktyce:

- jeżeli odczyty są bardzo zbliżone, dominującą rolę odgrywa niepewność typu B,
- jeżeli odczyty różnią się między sobą, istotna staje się również niepewność typu A.

Warto zwrócić uwagę, że zwiększanie liczby pomiarów poprawia dokładność wyznaczenia średniej (zmniejsza u_A), ale nie eliminuje ograniczeń wynikających z dokładności przyrządu.

2.3.3 Krok 3: Wyznaczenie wymaganych odległości

Dla każdej konfiguracji (odpowiednie przypadki omówione w rozdziale 2.2) obliczamy:

$$L_j = |x_{e,j} - x_p|, \quad (19)$$

$$a_j = |\bar{x}_{s,j} - x_p|, \quad b_j = |x_{e,j} - \bar{x}_{s,j}|. \quad (20)$$

Niepewności:

$$u(L_j) = \sqrt{u^2(x_e) + u^2(x_p)}, \quad (21)$$

$$u(a_j) = \sqrt{u^2(\bar{x}_{s,j}) + u^2(x_p)}, \quad (22)$$

$$u(b_j) = \sqrt{u^2(x_e) + u^2(\bar{x}_{s,j})}. \quad (23)$$

2.3.4 Krok 4: Wyznaczenie ogniskowej — równanie soczewki

Dla każdego położenia ekranu j wyznaczamy ogniskową soczewki:

$$f_j = \frac{a_j b_j}{a_j + b_j}. \quad (24)$$

Niepewność ogniskowej wyznaczamy za pomocą propagacji niepewności:

$$u(f_j) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} u(a_j)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} u(b_j)\right)^2}. \quad (25)$$

Końcową ogniskową wyznaczamy jako średnią ze wszystkich wyników (ze wszystkich położen ekranu):

$$\bar{f} = \frac{1}{N} \sum f_j. \quad (26)$$

Jeżeli niepewności poszczególnych wyników $u(f_j)$ są różne, można zastosować średnią ważoną:

$$\bar{f}_w = \frac{\sum_j w_j f_j}{\sum_j w_j}, \quad (27)$$

gdzie $w_j = \frac{1}{u(f_j)^2}$

Niepewność średniej ważonej wynosi:

$$u(\bar{f}_w) = \frac{1}{\sqrt{\sum_j w_j}} \quad (28)$$

W praktyce, jeżeli wszystkie niepewności $u(f_j)$ są zbliżone, wystarczające jest zastosowanie zwykłej średniej arytmetycznej.

Wynik zapisujemy w postaci:

$$f = \bar{f} \pm u(\bar{f}).$$

2.3.5 Krok 5: Wyznaczenie ogniskowej — metoda Bessela

Najpierw wyznaczamy odległość między dwoma położeniami soczewki:

$$D_j = \left| \bar{x}_{s,j}^{(\text{pomn})} - \bar{x}_{s,j}^{(\text{pow})} \right|. \quad (29)$$

Następnie korzystamy ze wzoru na ogniskową soczewki:

$$f_j = \frac{L_j^2 - D_j^2}{4L_j}. \quad (30)$$

Niepewności poszczególnych wielkości:

$$u(D_j) = \sqrt{u^2(\bar{x}_{s,j}^{(\text{pow})}) + u^2(\bar{x}_{s,j}^{(\text{pomn})})}. \quad (31)$$

$$u(f_j) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial L} u(L_j)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial D} u(D_j)\right)^2}. \quad (32)$$

Końcową ogniskową wyznaczamy jako średnią ze wszystkich wyników (ze wszystkich położen ekranu):

$$\bar{f} = \frac{1}{N} \sum f_j. \quad (33)$$

Jeżeli niepewności poszczególnych wyników $u(f_j)$ są różne, można zastosować średnią ważoną:

$$\bar{f}_w = \frac{\sum_j w_j f_j}{\sum_j w_j}, \quad (34)$$

gdzie $w_j = \frac{1}{u(f_j)^2}$

Niepewność średniej ważonej wynosi:

$$u(\bar{f}_w) = \frac{1}{\sqrt{\sum_j w_j}} \quad (35)$$

W praktyce, jeżeli wszystkie niepewności $u(f_j)$ są zbliżone, wystarczające jest zastosowanie zwykłej średniej arytmetycznej.

Wynik zapisujemy w postaci:

$$f = \bar{f} \pm u(\bar{f}).$$

2.3.6 Krok 6: Wyznaczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej

Najpierw wyznaczamy ogniskową całego układu 3 soczewek za pomocą metody Bessela:

$$f_{\text{ukł}}. \quad (36)$$

Zwróćmy uwagę, że zastosowaliśmy te same soczewki skupiające, których ogniskową wyznaczyliśmy wcześniej (2.3.5) z metody Bessela f_{skup} . Korzystając teraz z własności zdolności skupiającej soczewek, mamy:

$$\frac{1}{f_{\text{ukł}}} = \frac{1}{f_{\text{skup}}} + \frac{1}{f_{\text{rozpr}}}. \quad (37)$$

Stąd:

$$f_{\text{rozpr}} = \left(\frac{1}{f_{\text{ukł}}} - \frac{1}{f_{\text{skup}}} \right)^{-1}. \quad (38)$$

Pamiętamy również o niepewności:

$$u(f_{\text{rozpr}}) = \sqrt{\left(\frac{\partial f_{\text{rozpr}}}{\partial f_{\text{ukł}}} u(f_{\text{ukł}}) \right)^2 + \left(\frac{\partial f_{\text{rozpr}}}{\partial f_{\text{skup}}} u(f_{\text{skup}}) \right)^2}. \quad (39)$$

2.3.7 Krok 7: Aberracje

Aberracja sferyczna Wyznaczamy ogniskowe wraz z niepewnościami za pomocą metody Bessela:

$$f_{\text{przyos}}, \quad f_{\text{brzeg}}.$$

Wyznaczamy miarę aberracji sferycznej, czyli różnicę ogniskowych, wraz z niepewnością:

$$\mu_{\text{sf}} = |f_{\text{brzeg}} - f_{\text{przyos}}|. \quad (40)$$

Niepewność miary aberracji sferycznej wyznaczamy jako:

$$u(\mu_{\text{sf}}) = \sqrt{u^2(f_{\text{brzeg}}) + u^2(f_{\text{przyos}})}. \quad (41)$$

Aberracja chromatyczna Wyznaczamy ogniskowe wraz z niepewnościami za pomocą metody Bessela:

$$f_R, \quad f_G, \quad f_B.$$

Wyznaczamy miarę aberracji chromatycznej, czyli różnicę ogniskowych, wraz z niepewnością:

$$\mu_{\text{ch}} = |f_R - f_B|. \quad (42)$$

Niepewność miary aberracji chromatycznej wyznaczamy jako:

$$u(\mu_{\text{sf}}) = \sqrt{u^2(f_{\text{brzeg}}) + u^2(f_{\text{przyos}})}. \quad (43)$$

3 Porównanie z wielkością tablicową

Komentarz 5 *Najważniejsze jest porównanie:*

- metody równania soczewki,
- metody Bessela,
- wartości "tablicowej" - podanej przez producenta.

Ostatnim krokiem sprawozdania jest porównanie uzyskanej wartości z wartością „tablicową”, czyli odczytaną zdolnością skupiającą z pojemników na soczewki, którą zamieniamy na ogniskowe. Załóżmy, że nasz ostateczny wynik zapisaliśmy w postaci:

$$\bar{x} \pm u_{\text{sys}, \bar{x}} = (\dots \pm \dots) \text{ cm} \quad (44)$$

Nasz wynik przyjmujemy jako poprawny (zgodny z tablicową wartością x_0) jeżeli przejdzie tzw. **test** 3σ . Test ten polega na tym, że nasz wynik musi spełniać wyrażenie:

$$\frac{|\bar{x} - x_0|}{u_{\bar{x}}} < 3 \quad (45)$$

W naszym przypadku zapiszemy to jako:

$$\frac{|\bar{f} - f_{\text{tab}}|}{u_{\bar{f}}} < 3 \quad (46)$$

Jeżeli nasza uzyskana wartość spełnia powyższy warunek, to wówczas możemy przyjąć hipotezę, że $\bar{f} = f_{\text{tab}}$. Jeżeli jednak nasz wynik tego nie spełni, to wówczas odrzucamy hipotezę, że $\bar{f} = f_{\text{tab}}$. Czasami zamiast 3 w powyższym równaniu stosuje się liczbę 2.

Komentarz 6 *Uwagi o porównywaniu wyników:*

- Jeśli liczba pomiarów jest duża (np. powyżej 10–15 wyników), możemy stosować test 3σ :

$$\frac{|x_{\text{pomiar}} - x_{\text{tablicowa}}|}{u_{\text{pomiar}}} < 3,$$

aby sprawdzić zgodność wyniku z wartością tablicową.

- Jeśli liczba pomiarów jest mała (poniżej 10 wyników), wtedy **powinniśmy** (choć ja tego nie wymagam) użyć testu Studenta-Fishera. Wówczas test ma postać:

$$\frac{|x_{\text{pomiar}} - x_{\text{tablicowa}}|}{u_{\text{pomiar}}} < t_{\alpha, \nu},$$

gdzie $t_{\alpha, \nu}$ jest współczynnikiem Studenta dla poziomu ufności α (np. 95%) i liczby stopni swobody $\nu = n - 1$.

Wartości $t_{\alpha, \nu}$ odczytujemy z tabel.

Przykład: dla $n = 5$ pomiarów ($\nu = 4$) i poziomu ufności 95% współczynnik wynosi około $t_{0.95, 4} \approx 2.776$.

Zaobserwowanie aberracji można stwierdzić, jeżeli wartość μ jest istotnie różna od zera, tzn. gdy zero nie zawiera się w przedziale niepewności:

$$0 \notin [\mu - u(\mu), \mu + u(\mu)]. \quad (47)$$

Równoważnie warunek ten można zapisać jako:

$$\mu > u(\mu). \quad (48)$$

Komentarz 7 *Interpretacja tego warunku jest następująca: jeżeli przedział niepewności obejmuje zero, to różnica ogniskowych może wynikać wyłącznie z niepewności pomiarowych.*

Jeżeli natomiast zero nie należy do tego przedziału, oznacza to, że różnica jest istotna statystycznie i można uznać, że aberracja została zaobserwowana.

LATEX - Warto wiedzieć

W przypadku zapisu matematycznego z przecinkiem (nie w tym dokumencie, ponieważ tutaj używany jest dodatkowy pakiet) mogą Państwo zauważyć, że istnieje przerwa pomiędzy przecinkiem a liczbami, które są po przecinku (w przypadku zapisu z kropką takiej przerwy nie ma). Chcąc pozbyć się tej odległości wystarczy dodać pakiet na początku definiowania dokumentu:

```
\usepackage{icomma}
```

Warto też używać specjalnej formuły do określania geometrii zapisu tekstu w dokumencie za pomocą funkcji/pakietu:

```
\usepackage[letterpaper, top=1.5cm, bottom=1.5cm, left=1.8cm, right=1.8cm, marginparwidth = 1.75cm]{geometry}
```

Literatura

- [1] *Tabela z wartościami współczynnika Studenta-Fishera*, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń <https://www.ifiz.umk.pl/panel/wp-content/uploads/wspSF5cyf.pdf>, dostęp: 2024.04.05
- [2] *Analiza niepewności pomiarowych*, I Pracownia Fizyczna UJ, Kraków, <https://1pf.if.uj.edu.pl/materialy-do-cwiczen/analiza-niepewnosci-pomiarowych>, dostęp: 2024.04.05